

Sprawozdanie 1 z Statystyki i Modeli Liniowych

Wiktor Zoga

11 października 2025

1 Zadanie 1 - Porównywanie estymatorów

1.1 Opis eksperymentu

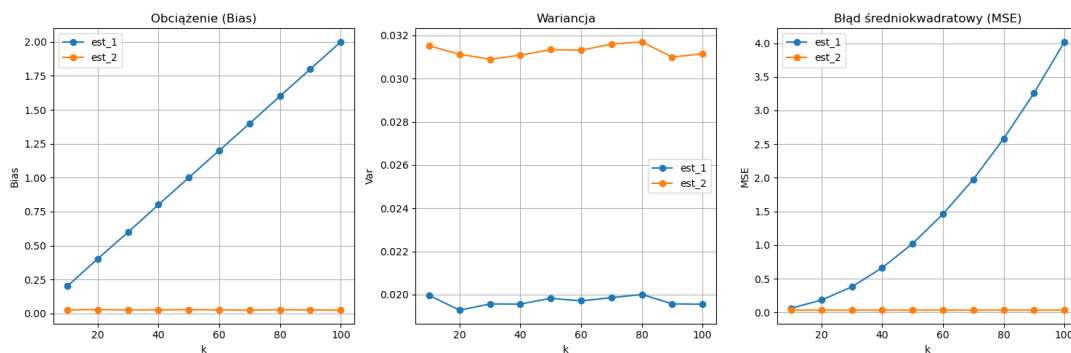
W tym zadaniu do próby wielkości $n - 1 = 49$ z rozkładu $N(0, 1)$ dodano kolijene wartości $k = 10, 20, \dots, 100$

Na tej podstawie wyliczone dwa estymatory:

- $\hat{\theta}_1$ – średnia arytmetyczna
- $\hat{\theta}_2$ – mediana

Doświadczenie powtórzono 10,000 razy dla każdego zestawu z k . Błąd średniokwadratowy, obciążenie i wariancja zostały przedstawione na wykresie w zależności od parametru k .

2 Wyniki



Rysunek 1: Wykres kolejnych statystyk w zależności od parametru k .

2.1 Dyskusja

To wszystko jest jeszcze do zrobienia w trakcie zajęć.

- Które estymatory są nieobciążone, a które mają zauważalne obciążenie.
- Jak zmienia się wariancja w zależności od n .
- Porównanie stabilności estymatorów dla małych i dużych próbek.
- Wnioski dotyczące odporności na wartości ekstremalne.